1. (习题八 2)

(2) 被积函数非负, 注意到

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{x^2+100x+1000}{x^4-x^3+1}\mathrm{d}x &\le \int_0^{1000}\frac{x^2+100x+1000}{x^4-x^3+1}\mathrm{d}x+\int_{1000}^{+\infty}\frac{2x^2}{\frac{1}{2}x^4}\mathrm{d}x\\ &=\int_0^{1000}\frac{x^2+100x+1000}{x^4-x^3+1}\mathrm{d}x+4\int_{1000}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}\\ &<+\infty.\end{aligned}$$

收敛.

(4) 被积函数非负. 当 $q-p>1$ 时,

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^p}{1+x^q}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{-p}+x^{q-p}}<\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{q-p}}<+\infty.$$

当 $q-p\le 1$ 时,

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^p}{1+x^q}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{-p}+x^{q-p}}>\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^{q-p}}\ge\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=+\infty.$$

因此当且仅当 $p-q>1$ 时原式收敛.

(6) 被积函数非负. 注意到当 $t\in[0,1]$ 时,

$$\frac{t^2}{3}\le 1-\cos t=\frac{t^2}{2}-\frac{\sin\xi}{6}t^3\le\frac{t^2}{2}.$$

因此

$$\int_1^{+\infty}x\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)^\alpha\mathrm{d}x\le\int_1^{+\infty}x\left(\frac{1}{2x^2}\right)^\alpha\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{2^\alpha x^{2\alpha-1}}.$$

当 $\alpha>1$ 时, 右侧 $<+\infty$, 原式收敛; 同理当 $0<\alpha\le 1$ 时, 改用 $\frac{t^2}{3}$ 控制, 下界发散, 原式发散.

2. (习题八 3)

(1) Dirichlet 判别法给出, $\int\sin x$ 有界, $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x\ln x}=0$, 因此积分收敛. 对绝对收敛性, 考察

$$\begin{aligned}\int_2^{A\pi}\frac{|\sin x|}{x\ln x}\mathrm{d}x &\ge\sum_{k=1}^{A-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x\ln x}\mathrm{d}x\\ &>\sum_{k=1}^{A-1}2\int_{k\pi+\frac{\pi}{2}}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x\ln x}\mathrm{d}x\\ &>\sum_{k=1}^{A-1}\int_{k\pi+\frac{\pi}{2}}^{(k+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}\\ &>\frac{1}{2}\int_{\frac{3}{2}\pi}^{A\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}\to+\infty.\end{aligned}$$

所以并不绝对收敛.

(3) $\alpha\le 0$ 时无意义. 当 $\alpha>0$, 任取定 $\delta>1$,

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x^\alpha+\sin x}\mathrm{d}x&=\int_1^{\delta}\frac{|\sin x|}{x^\alpha+\sin x}\mathrm{d}x+\int_\delta^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x^\alpha+\sin x}\mathrm{d}x\\&<I+\int_\delta^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x^\alpha-1}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此当 $\alpha>1$ 时, 上式由 $\int_\delta^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^\alpha-1}$ 控制收敛, 原积分绝对收敛. 当 $\alpha\le 1$, 同理 (1) 地, 原积分不绝对收敛. 接下来考察条件收敛性. 注意到

$$\frac{\sin x}{x^\alpha+\operatorname{sgn}(\sin x)}\le\frac{\sin x}{x^\alpha+\sin x}\le\frac{\sin x}{x^\alpha-\operatorname{sgn}(\sin x)}.$$

设 $m=2k\pi(k\ge 1)$, 则在 $[m-\pi,m+\pi]$ 上,

$$\begin{aligned}\int_{m-\pi}^{m+\pi}\frac{\sin x}{x^\alpha+\sin x}\mathrm{d}x&=\left(\int_{m-\pi}^{m}+\int_m^{m+\pi}\right)\frac{\sin x}{x^\alpha+\sin x}\mathrm{d}x\\&\le\int_{m-\pi}^{m}\frac{\sin x}{x^\alpha+1}\mathrm{d}x+\int_m^{m+\pi}\frac{\sin x}{x^\alpha-1}\mathrm{d}x\\&\le\int_m^{m+\pi}\left(\frac{\sin x}{x^\alpha-1}-\frac{\sin x}{x^\alpha+1}\right)\mathrm{d}x\\&=2\int_m^{m+\pi}\frac{\sin x}{x^{2\alpha}-1}\mathrm{d}x\\&\le\int_{m-\pi}^{m+\pi}\frac{|\sin x|}{x^{2\alpha}-1}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

利用上方对绝对收敛性的讨论, 当 $2\ge 2\alpha>1\Rightarrow\frac{1}{2}<\alpha\le 1$ 时, 原积分条件收敛. 当 $0<\alpha\le\frac{1}{2}$ 时, 同理用另一侧放缩, 可知原积分发散.

3. (习题八 7)

不妨在 $[1,+\infty)$ 上构造反例. 构造分段连续函数

$$(f(x),g(x))=\begin{cases}\left(\frac{1}{(2k-1)^2},\frac{1}{x^2}\right), & x\in[(2k-1)^2,(2k+1)^2);\\ \left(\frac{1}{x^2},\frac{1}{(2k)^2}\right), & x\in[(2k)^2,(2k+1)^2).\end{cases}\qquad(k\ge 1)$$

这样

$$h(x)=\min\{f(x),g(x)\}=\frac{1}{x^2},$$

积分收敛. 然而 f 和 g 各自的常数区间上的贡献已然是调和级数形式, 是发散的. 最后取定足够小的 δ, 在间断点 x_0 的左侧截取 $[x_0-\delta,x_0]$ 作线性函数连接各段即可. 这一部分的贡献明显不影响 f,g 的发散性质. 这样就构造出了反例.

4. (习题八 10)

不妨只证明 $\limsup_{x\to+\infty}f(x)=0$, 同理可以证明 $\liminf_{x\to+\infty}f(x)=0$. 反证, 若 $\limsup_{x\to+\infty}f(x)=a\in\mathbb{R}_{>0}$, 取定 $\varepsilon_0=\frac{a}{2}$, 由一致连续性, 存在 $\delta>0$, 使得 $|x-y|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|<\varepsilon_0$. 这时,

$$\forall M,\ \exists x_0>M,\ a-\varepsilon_0<f(x_0)\le a,$$

在 $[x_0-\delta,x_0+\delta]$ 上,

$$\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{a}{2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}a\delta.$$

可见选定 $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}a\delta$ 时, Cauchy 判据不成立, 与 $\int f$ 的收敛性矛盾. 当 $\limsup_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ 时, 任意指定一个 $a > 0$ 均可; 当 $\limsup_{x\to+\infty} f(x) < 0$ 时, 仿照地取出 $\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x \leq \frac{1}{2}a\delta < 0$ 即可.

5. (习题八 12)

$$L(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} e^{-s_0 x} f(x) \cdot e^{-(s-s_0)x}\mathrm{d}x.$$

已知 $L(s_0)$ 收敛, 而 $\lim_{x\to+\infty} e^{-(s-s_0)x} = 0$, 所以 $L(s)$ 收敛.

6. (习题八 13)

令 $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$, 则

$$\int_0^{+\infty} |g(x)|\mathrm{d}x \geq \int_0^{+\infty} f^+(x)\mathrm{d}x,$$

不妨证明后者发散. 反证, 若 $\int_0^{+\infty} f^+(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} f^-(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} f^+(x)\mathrm{d}x - \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

也收敛, 但这导致

$$\int_0^{+\infty} |f(x)|\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} f^+(x)\mathrm{d}x + \int_0^{+\infty} f^-(x)\mathrm{d}x$$

也收敛, 与 $\int f$ 的条件收敛性矛盾. 因此原命题成立.

7. (习题八 15)

(1)

$$\int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} > \int_0^{\pi} \frac{\mathrm{d}x}{x} = +\infty,$$

发散.

(3)

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\ln\ln\frac{1}{x}\right)^p \mathrm{d}x = \int_2^{+\infty} \frac{(\ln\ln x)^p}{x^2}\mathrm{d}x = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{(\ln t)^p}{e^t}\mathrm{d}t$$

存在 M, 当 $t > M$ 时, $e^t > t^{p+2}$, 这时

$$\int_M^{+\infty} \frac{(\ln t)^p}{e^t}\mathrm{d}t < \int_M^{+\infty} \frac{t^p}{t^{p+2}}\mathrm{d}t < +\infty.$$

原式收敛.

(5)

$$\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^{\frac{3}{2}}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{-\frac{3}{2}}\ln(1+t)}\frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x}\ln(1+x)}\mathrm{d}x.$$

其中 $\sin x$ 积分有界而分母单调收敛到 0, 所以原积分收敛.

(7)

$$\int_0^1 \frac{x^\alpha}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin t)^\alpha}{\cos t}\mathrm{d}\sin t = \int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin t)^\alpha \mathrm{d}t.$$

当 $\alpha \geq 0$ 显然收敛. 当 $\alpha < 0$, $x^\alpha < (\sin t)^\alpha < \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha$, 因此原式当且仅当 $\alpha > -1$ 时收敛.

8. (习题八 16)

(1) $\alpha = 0$ 时显然收敛, 此后不考虑. 在 $[1,+\infty)$ 上, $\sin\alpha x$ 积分有界而 $x^{-\beta}\downarrow 0$, 积分收敛, 所以只需要考虑 $(0,1]$ 上的瑕积分. 在此时, $\frac{\alpha x}{2} < \sin\alpha x < \alpha x$, 类似上题分析可知收敛要求 $\beta > -2$. 总之, 当且仅当 $\alpha = 0$ 或 $\beta > -2$ 时积分收敛.

(3)

$$\int_1^{+\infty}\frac{(e^{\frac{1}{x}}-1)^\alpha}{\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)^\beta}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{(e^t-1)^\alpha}{t^2(\ln(1+t))^\beta}\mathrm{d}t.$$

在 $[0,1]$ 上, 注意到

$$\frac{t}{2} < \ln(1+t) \leq t \leq e^t - 1 < 2t,$$

因此原式的收敛性和

$$\int_0^1 \frac{t^\alpha}{t^2\cdot t^\beta}\mathrm{d}t$$

相同. 因此当且仅当 $\beta + 2 - \alpha < 1$, 即 $\beta < \alpha - 1$ 时收敛.

(5)

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x = \left(\int_0^1 + \int_1^{+\infty}\right)\frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x =: I_1 + I_2.$$

其中

$$I_1 = \int_1^{+\infty} t^{p-2}\sin\left(t+\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t.$$

因此只需要研究

$$\int_1^{+\infty}\left(x^{p-2}+x^{-p}\right)\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$$

的收敛性. 和角公式展开, 需要且仅需要保证 $\sin\frac{1}{x}$ 和 $\cos\frac{1}{x}$ 的最低阶小量的贡献收敛, 其余贡献被它们控制. 即

$$\int_1^{+\infty}(x^{p-2}+x^{-p})\sin x, \quad \int_1^{+\infty}(x^{p-3}+x^{-p-1})\cos x$$

都收敛. 因此 $\max\{p-2,-p,p-3,-p-1\} < 0$, 则当且仅当 $0 < p < 2$, 原式收敛.

9. (习题八 24)

左推右: f 单调且积分收敛, 周期函数 $|g(x)|$ 有界, 因此目标积分收敛.

右推左: 不妨 $g \geq 0$, 条件明显蕴含 $f(+\infty) = 0$, 不妨 $f \downarrow 0$, 这时相当于 fg 的积分绝对收敛. 那么

$$\int_0^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{kT}^{(k+1)T} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_0^T g(x) \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x$$

收敛. 任取 $g(x_0) \neq 0$, 连续性给出一段 $[x_0-\delta, x_0+\delta]$ 使得 g 在其上恒 > 0. 令
$m = \inf_{x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]} g(x)$, 则

$$+\infty > \int_0^T g(x) \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x > 2m \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x \geq 2m \int_{x_0-\delta+t}^{x_0+\delta+t} \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x.$$

其中 $t \geq 0$. 不妨 $T = 2\delta K$ $(K \in \mathbb{Z}_{>0})$, 那么

$$\sum_{i=0}^{K-1} \int_{x_0+(2i-1)\delta}^{x_0+(2i+1)\delta} \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x \leq K \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x$$

存在, 由于 $f = |f|$, 绝对收敛性给出

$$\sum_{i=0}^{K-1} \int_{x_0+(2i-1)\delta}^{x_0+(2i+1)\delta} \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT+x)\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{x_0-\delta+kT}^{x_0-\delta+(k+1)T} f(x)\mathrm{d}x = \int_{x_0-\delta}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

存在, 原积分收敛.

10. (习题八 25)

不一定. 不妨取 $a = 1$, 构造

$$f(x) = \begin{cases} k, & x \in \left[k, k+\frac{1}{k^3}\right]; \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

可见 $\int f$ 形如自然数平方倒数部分和, $\int f^2$ 形如自然数倒数部分和, 前者收敛而后者发散.